1. 활동 지도안 (11~12/32차시)

개요	성취기준	[5실SW02-01] 놀이를 통해 알고리즘을 체험하고, 문제를 해결하는 절차를 다양한 방법으로 표현한다. 연계 성취기준: [6실05-01], [06자율-2]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 같은 문제를 푸는 여러 가지 해결 절차 ② 알고리즘의 정확성과 효율성의 뜻 ③ 정확성을 먼저 확인하고 효율성을 비교하는 까닭
	과정·기능	① 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기 ② 같은 문제를 푸는 두 절차를 같은 입력으로 실행하기 ③ 실행 결과를 비교해 문제를 정확하게 해결하는지 확인하기 ④ 실행 단계 수와 조건 확인 횟수를 세어 절차 비교하기 ⑤ 문제를 정확하게 해결하는지 먼저 확인하고, 정확하게 해결하는 절차의 효율성 비교하기 ⑥ 우리 문제의 절차를 번호 문장으로 나타내고 여러 경우로 시험하기
	가치·태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 해결 절차가 문제를 정확하게 해결하는지 먼저 확인하고, 실행 과정과 결과를 근거로 더 나은 방법을 판단하려는 자세
학습 주제		정확성과 효율성을 고려하여 생활 속 문제를 해결하는 알고리즘 만들기
학습 문제		두 절차를 비교해 정확하고 효율적인 해결 절차의 특징을 알아보고, 이를 바탕으로 생활 속 문제를 해결하는 알고리즘을 만들어 봅시다.

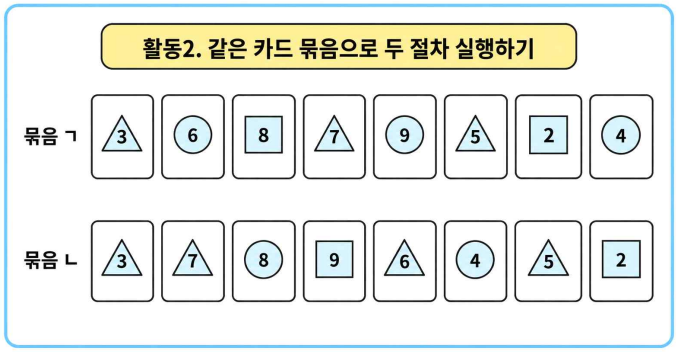
차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
11	도입	7분	◎ 동기 유발 - 정리함에서 색연필만 골라 담는 나만의 순서 말하기 - 옆 사람과 순서를 비교하며 같은 일을 해결하는 순서가 다를 수 있음을 확인하기 - 서로 다른 순서로 해결해도 같은 결과가 나오는지 이야기 나누기 - 여러 해결 절차 가운데 어떤 절차가 더 좋은지 판단하는 방법 생각하기 - 해결단 6호 미션: 3~4차시에서 제작한 우리 문제 포스터를 알고리즘 설계도로 키우기  [사진 1] -도입 상황 그림	☆ 필기구, 3~4차시 모둠 미션 포스터 ★ 비교 기록 활동지, [도입] 상황 그림 △ 같은 문제를 해결하는 방법이 하나만 있는 것은 아님을 알게 한다. △ '단계가 짧은 방법이 무조건 좋은가?'라는 질문으로 절차를 비교할 필요를 느끼게 한다. △ 말로 설명하기 어려워하면 한 줄에 한 가지 일씩 번호를 붙여 쓰게 한다.

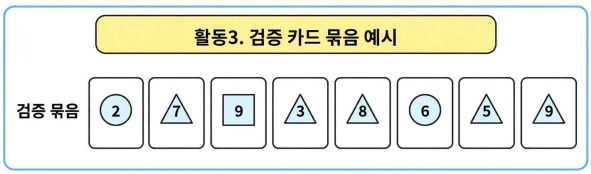
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>◎ 학습문제 제시
- 두 절차를 비교해 정확하고 효율적인 해결 절차의 특징을 알아보고, 이를 바탕으로 생활 속 문제를 해결하는 알고리즘을 만들어 봅시다.</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>전개</td><td>33분</td><td>◎ 활동1. 두 절차를 읽고 비교할 것 정하기 (12분)
- ‘모양이 △이고 숫자가 5보다 큰 카드를 모두 찾기’라는 문제 확인하기
- 숫자 5인 카드는 답에 넣지 않는 까닭 말하기
- 절차 (가)와 절차 (나) 읽기
- 두 절차가 같은 점과 다른 점 찾아보기
<table>
<tr><th>절차 (가)</th><th>절차 (나)</th></tr>
<tr><td>1. 첫 번째 카드부터 확인한다.
2. 카드의 모양이 △인지 확인한다.
3. △이면 숫자가 5보다 큰지 확인한다.
4. 두 조건에 모두 맞으면 답에 넣는다.
5. 다음 카드로 이동한다.
6. 마지막 카드까지 같은 방법으로 반복한다.</td><td>1. 첫 번째 카드부터 확인한다.
2. 카드의 모양이 △이고 숫자가 5보다 큰지 확인한다.
3. 두 조건에 모두 맞으면 답에 넣고 찾기를 멈춘다.
4. 조건에 맞지 않으면 다음 카드로 이동한다.
5. 조건에 맞는 카드를 찾을 때까지 같은 방법으로 반복한다.</td></tr>
</table>
- 문제를 정확하게 해결했는지 알아보기 위해 빠뜨린 카드 수 확인하기
- 정확하게 해결한 절차의 효율성을 알아보기 위해 단계 수와 확인한 카드 수 세기
- 절차를 비교할 때 무엇을 먼저 확인해야 하는지 이야기 나누기

◎ 활동2. 두 절차로 카드 찾기 대결하기 (21분)
- 모둠을 (가)팀과 (나)팀으로 나누고 같은 ‘카드 묶음 ㄱ’ 받기
- 각 팀의 절차를 바꾸지 않고 적힌 순서대로 실행하기
- 찾은 카드와 빠뜨린 카드 수 적기
- 단계 수와 확인한 카드 수 세어 적기
- 팀 절차를 바꾸어 같은 카드 묶음 ㄱ으로 다시 실행하기
- ‘카드 묶음 ㄴ’도 같은 방법으로 두 절차를 실행하기
- 두 절차의 빠뜨린 카드 수 먼저 비교하기
- 정확하게 해결한 절차는 단계 수와 확인한 카드 수 비교하기
- 어떤 절차가 문제를 해결하는 데 더 알맞은지 실행 결과를 근거로 이야기하기

<카드 묶음>
묶음 ㄱ: 조건에 맞는 카드가 한 장인 묶음
묶음 ㄴ: 조건에 맞는 카드가 두 장 이상인 묶음</td><td>☆ 필기구
★ 비교 기록 활동지, 절차 가, 나 카드, [활동1] 카드 묶음 그림
△ 단계 수가 적다는 이유만으로 더 좋은 절차라고 판단하지 않게 한다.
△ 먼저 문제를 정확하게 해결했는지를 확인한 뒤 효율성을 비교하게 한다.
△ ‘효율적이다’라는 말로 끝내지 않고 단계 수나 확인한 카드 수를 근거로 설명하게 한다.

☆ 모양과 숫자 카드 묶음 ㄱ, ㄴ(모둠당 한 벌)
★ 비교 기록 활동지
△ 두 절차에는 반드시 같은 카드 묶음을 사용하게 한다.
△ 절차를 실행하는 도중 임의로 고치거나 순서를 바꾸지 않게 한다.
△ 승부는 실행 속도가 아니라 빠뜨린 카드 수, 단계 수, 확인한 카드 수를 근거로 판단하게 한다.
△ 묶음 ㄱ에서는 두 절차가 모두 정확한 경우 효율성을 비교하게 한다.</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>


[사진 2] -카드 묶음 그림
</td>
<td>△ 묶음 ㄴ에서는 절차 나가 첫 번째 정답을 찾은 뒤 멈추는 모습을 그대로 실행하게 한다.</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>전개</td>
<td>33분</td>
<td>
◎ 활동3. 검증 카드 묶음으로 도전하기 (15분)
- 묶음 ㄱ과 묶음 ㄴ의 기록표를 보고 두 절차의 실행 결과 비교하기
- 절차 (나)가 어떤 경우에는 정확하게 해결하고 어떤 경우에는 카드를 빠뜨리는지 찾아보기
- 교사가 제시한 검증 카드 묶음을 절차 (나)로 실행해 보기
- 절차 (나)가 조건에 맞는 카드를 빠뜨린 까닭 이야기하기
- ‘조건에 맞는 카드를 모두 찾기’와 ‘조건에 맞는 카드 한 장 찾기’의 차이 이야기 나누기
- 절차 (나)의 정확성을 확인할 수 있는 검증 카드 묶음 만들기
- 짝과 검증 카드 묶음을 바꾸어 두 절차로 실행하기
- 빠뜨린 카드 수와 실행 결과 확인하기
- 같은 절차도 해결하려는 문제에 따라 알맞을 수도 있고 알맞지 않을 수도 있음을 확인하기


[사진 3] -검증 카드 묶음
<table>
<tr><th>묶음</th><th>절차</th><th>단계 수</th><th>확인한 카드 수</th><th>답 칸에 적은 카드</th><th>빠뜨린 카드 수</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
[사진 4] -기록표 틀 그림
</td>
<td>☆ 모양과 숫자 카드, 검증 카드 묶음 만들기 카드
★ 비교 기록 활동지, [활동3] 검증 카드 묶음 예시
△ 학생이 직접 만들기 전에 교사가 검증 카드 묶음 한 가지를 먼저 제시한다.
△ 절차 나를 단순히 ‘틀린 절차’라고 부르지 않고 어떤 문제에서는 사용할 수 있고 어떤 문제에서는 적합하지 않은지 말하게 한다.
△ ‘모두 찾기’에서는 조건에 맞는 카드를 빠뜨리지 않아야 함을 확인하게 한다.
△ 검증 카드 묶음에는 조건에 맞는 카드가 두 장 이상 들어가도록 안내한다.
△ 빨리 끝낸 학생은 자신이 만든 검증 카드 묶음에서 두 절차의 단계 수와 확인한 카드 수도 비교하게 한다.

☆ 설계도 카드(8절)
★ 절차 설계 활동지, [활동4] 알고리즘 설계도 카드 예시
△ 카드 찾기 활동에서 확인한 것처럼 문제를 정확하게 해결하는지를</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
◎ 활동4. 생활 속 문제 해결 알고리즘 설계도 만들기 (18분)
- 3~4차시에서 찾은 생활 속 문제와 사물함 스무 칸 문제 가운데 하나 고르기
- 문제를 해결하기 위해 해야 할 일을 한 줄에 하나씩 번호 문장으로 쓰기
- 시작과 끝이 드러나게 절차 이어 쓰기
- 한 단계에서 무엇을 확인하고 다음에 무엇을 해야 하는지 나타내기
- 만든 절차가 문제를 정확하게 해결하는지 서로 다른 두 경우로 따라가기
- 빠뜨린 경우나 실행되지 않는 단계가 있는지 확인하기
- 문제를 정확하게 해결한다면 필요하지 않은 단계나 반복되는 단계가 있는지 찾아보기
- 다른 사람이 그대로 따라 할 수 있도록 모호한 문장 고치기
- 고친 곳과 까닭을 적고 모둠 설계도 카드에 옮겨 붙이기
<table>
<tr><td>(1)
해결할 문제</td><td>☐ 3-4차시에서 우리 모둠이 찾은 생활 속 문제
☐ 사물함 스무 칸 문제
☐ 다른 생활 속 문제</td></tr>
<tr><td>(2)
우리 모둠이 해결할 문제</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">(3) 문제를 해결하는 절차를 한 줄에 한 가지 알씩 써 봅시다.</td></tr>
<tr><td colspan="2">시작</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.</td></tr>
<tr><td colspan="2">5.</td></tr>
<tr><td colspan="2">6.</td></tr>
<tr><td colspan="2">7.</td></tr>
<tr><td colspan="2">8.</td></tr>
<tr><td colspan="2">끝</td></tr>
<tr><td colspan="2">(4) 만든 알고리즘을 서로 다른 두 경우로 시험해 봅시다.</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td></td><td>예상한 결과</td><td>실제 실행 결과</td><td>고칠 점</td></tr>
<tr><td>경우1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>경우2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>(5) 내가 만든 알고리즘을 확인해 봅시다.</td></tr>
<tr><td>☐ 서로 다른 경우에도 문제를 정확하게 해결할 수 있습니다.
☐ 빠뜨린 단계가 없습니다.
☐ 필요하지 않거나 반복되는 단계를 줄였습니다.
☐ 다른 사람이 읽고 그대로 따라 할 수 있습니다.</td></tr>
</table>
[사진 5] -알고리즘 설계도 카드 예시
</td>
<td>
먼저 확인하게 한다.
△ 정확하게 해결하는 절차에서는 필요하지 않은 단계가 없는지 살펴보게 한다.
△ ‘모든 경우를 해결하는가?’, ‘필요하지 않은 단계는 없는가?’, ‘다른 사람이 그대로 따라 할 수 있는가?’를 확인 기준으로 제시한다.
△ 설계가 어려운 학생에게는 ‘시작-확인-행동-끝’의 기본 틀을 제공한다.
△ 한 가지 경우만 실행하고 끝내지 않고 서로 다른 두 경우로 확인하게 한다.
△ 빨리 끝낸 학생은 번호 문장으로 만든 절차를 순서도 기호로도 나타내게 한다.
△ 설계도는 21차시 이후 제작에 다시 사용하므로 모둠별로 보관한다.
</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>정리</td>
<td>7분</td>
<td>
◎ 배운 내용 정리 (5분)
- 짝과 설계도를 바꿔 두 가지 경우로 따라가 보고 한 줄 조언 남기기
- 단계 수가 적은 절차가 항상 더 좋은 것은 아닌 까닭 말하기
</td>
<td>
★ 절차 설계 활동지
△ ‘짧은 절차가 항상 좋은 것은 아니다’라는 점을 실행 결과와 연결해 설명하게 한다.
</td>
</tr>
</table>

			- 두 절차를 비교할 때 가장 먼저 확인해야 하는 것 말하기 - 정확하게 해결하는 절차가 여러 개일 때 어떤 것을 비교할 수 있는지 말하기 - 고른 절차와 까닭을 실행 결과와 센 수를 넣어 한 문장으로 쓰기 - 만든 알고리즘을 여러 경우로 실행해 확인해야 하는 까닭 쓰기 **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - 마이크로비트 LED에 그림을 차례로 나타내는 활동 안내 듣기 - 활동지 두 장을 함께 정리해 내기	△ 정확성을 먼저 확인한 뒤 효율성을 비교한다는 순서를 다시 확인한다. △ 쓰기를 어려워하는 학생은 말로 확인하고 지원한 사실을 적어 둔다. △ 수를 세다가 한 번 틀린 것은 개념을 잘못 이해한 것으로 바로 판단하지 않는다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 해결 절차의 비교와 설계	두 절차를 같은 입력으로 실행하여 정확성을 확인하고, 실행 결과와 센 수를 근거로 효율성을 비교하며, 생활 속 문제를 해결하는 알고리즘을 만들어 시험할 수 있는가?	매우 잘함	두 절차를 같은 입력으로 실행해 빠뜨린 카드 수를 정확하게 확인하고, 정확성을 먼저 판단한다. 정확한 절차의 단계 수와 확인한 카드 수를 근거로 효율성을 비교하며, 검증 카드 묶음을 만들어 절차를 시험한다. 생활 속 문제의 알고리즘을 두 경우로 확인하고 고친 곳과 까닭을 설명한다.	활동지·설계도 분석 구술 확인 관찰
		잘함	두 절차를 같은 입력으로 실행하여 빠뜨린 카드를 확인하고, 실행 결과와 센 수를 근거로 절차를 비교한다. 생활 속 문제의 알고리즘을 만들고 여러 경우로 확인한다.	
		보통	두 절차를 실행해 결과를 기록하나 정확성보다 단계 수만을 근거로 절차를 선택하거나, 만든 알고리즘을 충분히 확인하지 못한다.	
		노력요함	교사가 절차를 한 줄씩 읽어 주고 카드를 함께 가리켜 주어도 실행 결과를 기록하거나 빠뜨린 카드를 확인하는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

비교 기록 활동지

5학년 11~12차시

학년 반 번 이름

11차시 도입 활동1 읽고 비교 활동2 카드 찾기 12차시 활동3 활동4 정리

학습 문제 두 절차를 비교해 정확하고 효율적인 해결 절차의 특징을 알아보고, 이를 바탕으로 생활 속 문제를 해결하는 알고리즘을 만들어 봅시다.

1 두 절차를 읽고 비교할 것 정하기

11차시 활동1

카드 찾기 문제 모양이 △이고 숫자가 5보다 큰 카드를 모두 찾아요.

절차 (가)	절차 (나)
1. 첫 번째 카드부터 확인한다. 2. 카드의 모양이 △인지 확인한다. 3. △이면 숫자가 5보다 큰지 확인한다. 4. 두 조건에 모두 맞으면 답에 넣는다. 5. 다음 카드로 이동한다. 6. 마지막 카드까지 같은 방법으로 반복한다.	1. 첫 번째 카드부터 확인한다. 2. 카드의 모양이 △이고 숫자가 5보다 큰지 확인한다. 3. 두 조건에 모두 맞으면 답에 넣고 찾기를 멈춘다. 4. 조건에 맞지 않으면 다음 카드로 이동한다. 5. 조건에 맞는 카드를 찾을 때까지 같은 방법으로 반복한다.

같은 점	
다른 점	
단계 수	(가) _____ 단계 (나) _____ 단계
예상해 보기	결과가 정확할 것 같은 절차 (가) (나) 시간이 적게 걸릴 것 같은 절차 (가) (나)

2 같은 카드 묶음으로 두 절차 실행하기

11차시 활동2

절차를 바꾸지 않고 적힌 순서대로 실행해서 기록해요.

묶음	절차	단계 수	확인한 카드 수	찾은 카드	빠뜨린 카드 수
ㄱ	(가)				
ㄱ	(나)				
ㄴ	(가)				
ㄴ	(나)				

비교 기록 활동지

5학년 11~12차시

11차시 도입 활동1 활동2 결과 비교 12차시 활동3 검증 카드 묶음 활동4 정리

3 실행 결과를 보고 두 절차 비교하기

11차시 활동2

먼저 빠뜨린 카드 수를 보고, 정확한 절차끼리 단계 수와 확인한 카드 수를 비교해요.

묶음	더 알맞은 절차	그렇게 생각한 까닭 (센 수를 넣어요)
ㄱ	(가) (나)	
ㄴ	(가) (나)	

절차 (나)가 묶음 ㄱ에서는 정확했는데 묶음 ㄴ에서는 카드를 빠뜨린 까닭은 무엇인가요?

4 검증 카드 묶음으로 절차 (나) 시험하기

12차시 활동3

절차	단계 수	확인한 카드 수	빠뜨린 카드 수
(가)			
(나)			

조건에 맞는 카드를 모두 찾은 절차는 (가) (나) 먼저 확인할 것은 정확성 빠르기, 그다음 비교할 것은 정확성 효율성

짝이 쓸 검증 카드 묶음을 만들어요. 조건에 맞는 카드가 두 장 이상 들어가야 해요.

짝이 실행한 결과	빠뜨린 카드 수 _____장 정확하게 찾았나요? 예 아니요

절차 설계 활동지

5학년 11~12차시

11차시 도입 활동1 활동2 12차시 활동3 활동4 설계도 정리

5 생활 속 문제 해결 알고리즘 설계도 만들기 12차시 활동4

고른 문제	3~4차시 우리 문제 / 사물함 스무 칸 / 다른 문제

시작
1.
2.
3.
4.
5.
끝

	예상한 결과	실제 실행 결과	고친 곳과 까닭
경우1			
경우2			

확인해요: 두 경우 모두 정확해요 / 필요 없는 단계를 줄였어요 / 따라 할 수 있어요

블록 돌아보기 12차시 정리

짝의 설계도를 두 경우로 따라가고 남긴 한 줄 조언: _____

내가 고른 절차와 까닭(실행 결과와 센 수를 넣어요): _____

_____

만든 알고리즘을 여러 경우로 실행해 봐야 하는 까닭: _____

_____

정확성을 먼저 확인하고 실행 결과로 효율성을 비교할 수 있어요. 잘해요 / 보통 / 더 해요

만든 알고리즘을 두 경우로 시험하고 고칠 수 있어요. 잘해요 / 보통 / 더 해요